

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les intervalles de $\mathbb{R}$

Un **intervalle** est l'ensemble de tous les réels compris entre deux bornes a et b , avec $a \leq b$. Un crochet **tourné vers l'intérieur** de l'intervalle **inclut** la borne ; un crochet **tourné vers l'extérieur** l'**exclut**.

Notation	Ensemble des réels x tels que
$[a; b]$	$a \leq x \leq b$ (bornes incluses)
$]a; b[$	$a < x < b$ (bornes exclues)
$[a; b[$	$a \leq x < b$ (a inclus, b exclu)
$]a; b]$	$a < x \leq b$ (a exclu, b inclus)
$[a; +\infty[$	$x \geq a$ (de a à l'infini)
$] -\infty; b]$	$x \leq b$ (de l'infini à b)

- Le symbole ∞ , qui se lit « infini », n'est **pas un nombre** : la borne infinie est **toujours ouverte**.
- Ecrire un intervalle à partir d'une inégalité** : repère les bornes, place la plus petite à gauche, puis mets un crochet **fermé** pour une borne incluse ($\leq$ ou $\geq$), **ouvert** pour une borne exclue ($<$ ou $>$) et pour l'infini.
- Sur la droite graduée** : place les deux bornes, colorie la portion comprise entre elles et dessine sur chaque borne le crochet dans le bon sens. Un intervalle non borné se prolonge par une **flèche**.

Intersection et réunion de deux intervalles

INTER ET UNION

$E \cap F$: les réels qui appartiennent **aux deux**
 $E \cup F$: les réels qui appartiennent **à au moins un**

- Méthode.** Représente les deux intervalles sur une **même droite graduée**, un trait au-dessus, l'autre au-dessous. L'**intersection** est la zone couverte par **les deux** traits, la **réunion** celle couverte par **au moins un**.
- Une borne appartient à l'intersection seulement si elle appartient **aux deux** intervalles.

Deux intervalles sans réel commun ont une intersection **vide**, notée $\emptyset$: $[5; 8] \cap [0; 2] = \emptyset$. Leur réunion n'est alors **pas un intervalle** : on garde l'écriture $[0; 2] \cup [5; 8]$.

Leçon 2 : Encadrement d'une somme et d'un produit

Encadrer un nombre, c'est l'enfermer entre deux valeurs : $a \leq x \leq b$.

SOMME : si $a_1 \leq x \leq a_2$ et $b_1 \leq y \leq b_2$

$$a_1 + b_1 \leq x + y \leq a_2 + b_2$$

PRODUIT : SEULEMENT POUR DES REELS POSITIFS

$$\text{si } 0 \leq a_1 \leq x \leq a_2 \text{ et } 0 \leq b_1 \leq y \leq b_2$$

$$a_1 \times b_1 \leq x \times y \leq a_2 \times b_2$$

On **additionne** les bornes de même côté ; pour des nombres **positifs**, on **multiplie** les bornes de même côté.

Agir sur un encadrement

POUR $a \leq x \leq b$

$$a + c \leq x + c \leq b + c \quad (\text{ajouter } c)$$

$$\text{si } k > 0 : ka \leq kx \leq kb \quad (\text{ordre conservé})$$

$$\text{si } k < 0 : kb \leq kx \leq ka \quad (\text{ordre retourné})$$

$$\text{en particulier : } -b \leq -x \leq -a$$

Encadrer une différence

Une différence se ramène à une somme, puisque $x - y = x + (-y)$: on **retourne d'abord** l'encadrement de y , puis on additionne.

DIFFERENCE

$$\text{si } b_1 \leq y \leq b_2, \text{ alors } -b_2 \leq -y \leq -b_1$$

$$a_1 - b_2 \leq x - y \leq a_2 - b_1$$

A gauche, le **plus petit** x moins le **plus grand** y ; à droite, le plus grand x moins le plus petit y .

Méthode. Ecris les encadrements l'un sous l'autre, bornes alignées. Somme : additionne les bornes de gauche, puis celles de droite. Différence : retourne l'encadrement de la quantité retranchée, puis additionne. Produit de positifs : multiplie les bornes de même côté. Termine par une phrase de réponse avec l'unité.

Leçon 3 : Valeur absolue et distance de deux réels

La **valeur absolue** d'un réel x , notée $|x|$, est sa **distance à zéro**. Elle est toujours **positive ou nulle**.

DEFINITION EN DEUX CAS

$$\text{si } x \geq 0 : |x| = x$$

$$\text{si } x < 0 : |x| = -x, \text{ son opposé, qui est } \textbf{positif}$$

- Deux nombres **opposés** ont la même valeur absolue : $|-5| = |5| = 5$.
- Pour tous réels k et x : $|kx| = |k| \times |x|$. Un facteur ne sort de la valeur absolue qu'en **valeur absolue**.
- Ecrire une expression sans valeur absolue** : étudie le **signe** du contenu des barres. S'il est positif ou nul, enlève simplement les barres ; s'il est négatif, enlève les barres et prends l'**opposé de tout le contenu**.

Distance de deux réels

DISTANCE DE DEUX POINTS D'UNE DROITE GRADUÉE

$$AB = |x_B - x_A| = |x_A - x_B|$$

La distance ne dépend pas du sens de parcours : soustraire dans l'autre ordre donne l'opposé, et la valeur absolue rend le même résultat. De -40 à 80 : $|80 - (-40)| = |120| = 120$.

Valeur absolue et intervalle centré

POUR UN RAYON $r > 0$

$$|x - a| < r \text{ signifie } x \in]a - r; a + r[$$

C'est l'intervalle **centré en a** , de rayon r : « x est à moins de 0,5 de 2 » s'écrit $|x - 2| < 0,5$ et donne $]1,5; 2,5[$. C'est ainsi que s'exprime une **tolérance** de fabrication ou une marge d'erreur.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $[3; +\infty[\cdot [2; 5]$ et $]2; 5[$ **contiennent les mêmes nombres.**
 ✓ Du côté de l'infini, le crochet est **toujours ouvert** : on écrit $[3; +\infty[$, car ∞ n'est pas un nombre. Et le sens du crochet change l'ensemble : 5 appartient à $]2; 5[$, mais pas à $]2; 5]$.

X $[0; 4] \cap [2; 7] = [0; 7] \cdot [5; 8] \cup [0; 2] = [0; 8]$
 ✓ L'**intersection** ne garde que les réels communs : $[0; 4] \cap [2; 7] = [2; 4]$; c'est la **réunion** qui vaut $[0; 7]$. Et 3 n'appartenant à aucun des deux intervalles, la réunion de $[0; 2]$ et $[5; 8]$ ne se recolle pas : elle s'écrit avec le symbole $\cup$.

✗ Si $3 \leq x \leq 5$ et $2 \leq y \leq 4$, alors $1 \leq x - y \leq 1$.

✓ Ne soustrais **jamais** les bornes de même côté. On retourne d'abord l'encadrement de y : $-4 \leq -y \leq -2$, puis on additionne : $-1 \leq x - y \leq 3$.

✗ Si $-3 \leq x \leq 5$, alors $-6 \leq -2x \leq 10$.

✓ Multiplier par un nombre **négatif retourne l'ordre** : $-10 \leq -2x \leq 6$. Contrôle avec $x = 5$: $-2x = -10$, qui est bien la borne de gauche.

✗ Si $-3 \leq x \leq 2$ et $1 \leq y \leq 4$, alors $-3 \leq xy \leq 8$.

✓ La règle « bornes de gauche entre elles, bornes de droite entre elles » n'est valable que si **toutes les bornes sont positives** : elle exige $0 \leq a_1$ et $0 \leq b_1$. Ici x peut valoir -3 et y valoir 4 , d'où $xy = -12$: la conclusion est fausse.

✗ $|x| = -3$ donne $x = 3$ • « Pour $x = -7$, $|x| = -x$ est négatif. »

✓ Une valeur absolue est une **distance** : elle n'est **jamais négative**, donc $|x| = -3$ n'a **aucune solution**. Le signe moins de $-x$ **inverse** le signe, il ne rend pas négatif : $|-7| = -(-7) = 7$.

✗ La distance de a à b vaut $a - b$ • $|a + b| = |a| + |b|$

✓ La distance s'écrit toujours avec des barres, sinon elle peut sortir négative : $AB = |a - b| = |b - a|$. Et seul le **produit** traverse les barres, avec $|kx| = |k| \times |x|$: $|-3 + 5| = 2$, alors que $|-3| + |5| = 8$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Crochet **fermé** : borne incluse ; crochet **ouvert** : borne exclue. $[a; b]$, $]a; b[$, $[a; b[$, $]a; b]$. Du côté de l'infini, le crochet est **toujours ouvert**.
- 2 $\cap$: les réels qui sont dans **les deux** ; $\cup$: ceux qui sont dans **au moins un**. Sans réel commun, l'intersection est vide, notée $\emptyset$. Trace les deux intervalles sur une même droite graduée.
- 3 **Somme** : $a_1 + b_1 \leq x + y \leq a_2 + b_2$. **Produit**, pour des réels **positifs** seulement : $a_1 b_1 \leq xy \leq a_2 b_2$.
- 4 **Différence** : retourne l'encadrement de la quantité retranchée, puis additionne : $a_1 - b_2 \leq x - y \leq a_2 - b_1$.
- 5 Ajouter un nombre ou multiplier par $k > 0$ **conserve** l'ordre ; multiplier par $k < 0$ le **retourne** : $kb \leq kx \leq ka$, et $-b \leq -x \leq -a$.
- 6 $|x| = x$ si $x \geq 0$; $|x| = -x$ si $x < 0$. Une valeur absolue est **toujours positive ou nulle**, et deux opposés ont la même : $|-5| = |5| = 5$.
- 7 **Distance** de deux réels : $AB = |x_B - x_A| = |x_A - x_B|$. Et $|kx| = |k| \times |x|$.
- 8 Pour $r > 0$: $|x - a| < r$ décrit l'intervalle $]a - r; a + r[$, centré en a .